DRIVERGUARD

YOU DRIVE - WE GUARD

Hệ thống cảnh báo tình trạng buồn ngủ và mất tập trung ở tài xế.



Nhóm P-135 · AI Thực Chiến khóa 4

Hình minh hoạ, không đại diện cho đối tác nào

GẦN 1,2 TRIỆU

NGƯỜI CHẾT VÌ TAI NẠN GIAO THÔNG MỖI NĂM TRÊN THẾ GIỚI



VIỆT NAM

26 người chết mỗi ngày

9 tháng 2026 - 7198 người chết, 6.704 người bị thương

Nguồn: WHO, Global status report on road safety 2023; Cục CSGT, qua VietnamPlus 02/10/2026

BUỒN NGỦ & MẤT TẬP TRUNG GÂY HÀNG NGHÌN CA TỬ VONG MỖI NĂM Ở MỸ



MẤT TẬP TRUNG — Mỹ 2024

> 3.200

người chết trong các vụ có tài xế mất tập trung

BUỒN NGỦ — Mỹ 2021

~6.700

người chết trong các vụ có tài xế buồn ngủ

Tỉ lệ trong các vụ tai nạn chết người ở Mỹ

Buồn ngủ — **~18%**

vụ chết người có tài xế buồn ngủ · AAA Foundation, dữ liệu 2017–2021

Mất tập trung — **8%**

vụ chết người có tài xế mất tập trung · NHTSA, 2024

Khảo sát NHTSA: không chú ý, mất tập trung là nhóm lỗi tài xế số 1 (hơn 40%).

Nguồn: NHTSA, Distracted Driving in 2024 & Crash Causation Survey (DOT HS 812 115); AAA Foundation for Traffic Safety (2024)

NHIỀU CÁCH GIẢM TAI NẠN, NHÓM CHỌN CÁCH NÀO?



Xe tự lái

Xe tự lái thay cho người lái

× Đội xe hiện tại vẫn do người lái

Giới hạn giờ lái

Bắt tài xế nghỉ theo lịch cố định

× Không biết lúc nào tài xế buồn ngủ thật

Thiết bị đeo

Vòng tay, kính đo dấu hiệu mệt mỏi

× Tài xế phải nhớ đeo mỗi chuyến

Camera nhắc ngay trên xe

Dùng camera có sẵn, nhắc tài xế đúng lúc khi họ vẫn đang lái

✔ Hướng của DriverGuard

CHO AI

- Tài xế xe dịch vụ: được nhắc kịp, không bị làm phiền
- Quản lý an toàn đội xe: xem sự kiện theo từng chuyến



Nhưng các hệ thống cảnh báo bằng camera hiện nay vẫn còn ba vấn đề →

BÀI TOÁN CẢNH BÁO BẰNG CAMERA ĐẶT RA BA VẤN ĐỀ

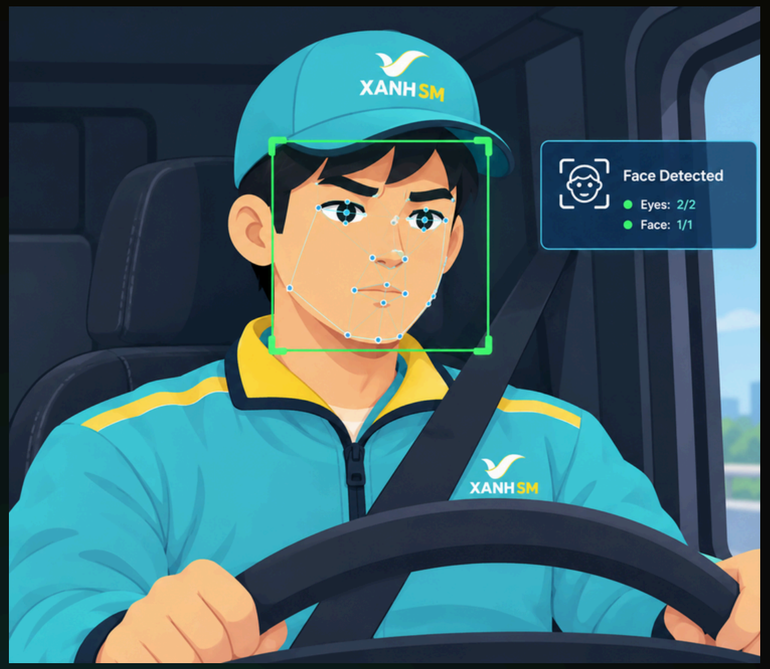
- Gửi video khuôn mặt lên cloud
- Báo sai nhiều, tài xế tắt đi
- Không nói rõ khi không quan sát được





Hình minh hoạ, không đại diện cho đối tác nào

TỪ CAMERA ĐẾN LỜI NHẮC VÀ NHẬT KÝ CHUYẾN



Hình minh hoạ, không đại diện cho đối tác nào

Các trạng thái

L0 · Bình thường
Không có dấu hiệu nguy hiểm

L1 · Nhắc nhẹ
Bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ

L2 · Cảnh báo
Cầm điện thoại, nhìn khỏi đường lâu

L3 · Nguy hiểm
Nhắm mắt ≥ 1,5 s khi xe đang chạy

Tạm ngưng theo dõi
Không quan sát được khuôn mặt

Chỉ gửi số liệu · Không gửi ảnh



Quản lý xem báo cáo chuyến
Kỹ sư an toàn chỉnh ngưỡng nhằm cải thiện trải nghiệm

Giải pháp

HỆ THỐNG NHẬN BIẾT BA TRẠNG THÁI NGUY HIỂM



L0 · Tỉnh táo



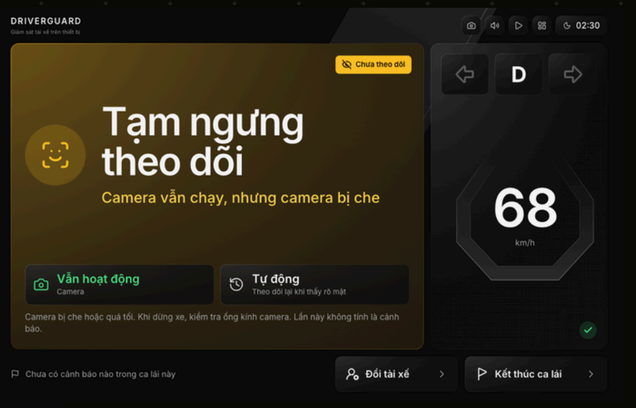
L1 · Dấu hiệu buồn ngủ



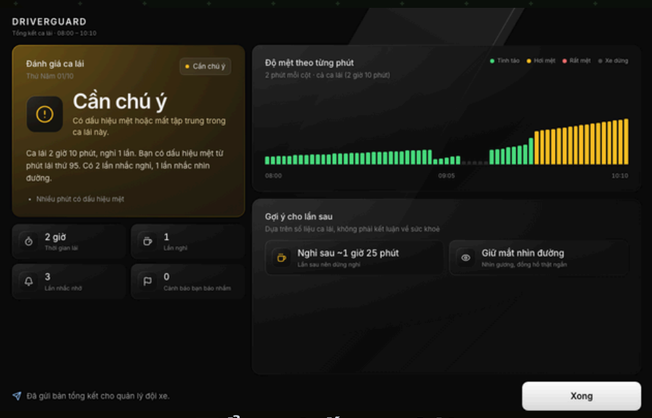
L2 · Cầm điện thoại



L3 · Nhắm mắt ≥ 1,5 s



Tạm ngưng theo dõi · camera bị che



Tổng kết ca lái

CORE TECHNOLOGY

~152 FPS
vòng xử lý, máy dev, CPU

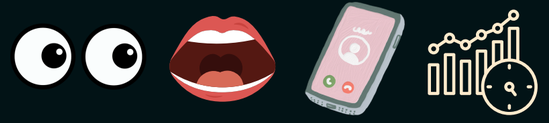
30 FPS
trong trình duyệt, máy dev

1.712 test
Python, đều pass





Camera tài xế



AI trích xuất dữ liệu

NHẬN BIẾT

Đánh giá theo thời gian

Trạng thái và lý do

ĐÁNH GIÁ

NHẮC TÀI XẾ

L1 L2 L3

Tài xế bấm “báo sai”

NHẬT KÝ SỰ KIỆN (CHỈ GỒM SỐ LIỆU)

HÀNH ĐỘNG

Cơ chế fallback: Không quan sát được → báo tạm ngưng giám sát, không đoán trạng thái tài xế.

KẾT QUẢ TRÊN DỮ LIỆU CÔNG KHAI

BUỒN NGỦ

Nhắm ⩾ 1,5 s → L3: 77/95

Dataset: FL3D
- 44 video đêm, diễn
- Báo L3 đúng: 83/85

Cần cải thiện

Nhắm ⩾ 3 s: 11/11

Dataset: FL3D
- 44 video đêm, diễn

Đạt mục tiêu

AUC: 0,93

Dataset:
- UTA-RLDD

Tách buồn ngủ / tỉnh

NGÁP & BÁO SAI

Ngáp (clip): 79,8%

YawDD · precision 100%

Cần cải thiện

Báo sai: 1,2/GIỜ

UTA-RLDD, mọi nhánh

CI 0,38–2,7

Video tỉnh bị báo: 0/15

DROZY, 15 video tỉnh

Nhánh ngủ gật

ĐIỂM KHÁC BIỆT

- ✓ Cảnh báo có lý do
- ✓ Nói rõ khi không giám sát được
- ✓ Ảnh không rời thiết bị, nhật ký chỉ gồm số liệu



THỬ NGHIỆM NỘI BỘ

Thành viên nhóm tự diễn các tình huống trước camera



BUỒN NGỦ

Nhắm ≥ 1,5 s có cảnh báo	38/59	Cần cải thiện
Cúi đầu nhắm mắt	7/7	Đạt mục tiêu
Trễ cảnh báo, trung vị	1,9 s	Đạt mục tiêu

MẤT TẬP TRUNG

Gọi điện	9/9	Đạt mục tiêu
Quay đầu sang bên	8/8	Đạt mục tiêu
Nhắn tin	6/11	Cần cải thiện
Cúi nhìn điện thoại	0/13	Cần cải thiện

KHÓ KHĂN

Báo sai: nhánh buồn ngủ báo sai 8 lần trong 4,08 giờ. Tắt ba thành phần không chứng minh được giá trị, còn 4 lần.

Bản web dùng nhầm ngưỡng của model mắt cho một tín hiệu khác, bỏ sót gần hết lần nhắm mắt.
Sau khi sửa: 0/48 lên 46/48.

Khó khăn trong việc tìm những bộ dữ liệu công khai để đánh giá model

BÀI HỌC

- Viết luật quyết định trước khi xem số, để không chọn ngưỡng theo kết quả mong muốn.
- Tập kiểm tra đọc nhiều lần thì không còn độc lập hoàn toàn.

Nếu làm lại: khóa tập kiểm tra và chọn thiết bị đích ngay từ đầu.



TỪ PROTOTYPE ĐẾN TRIỂN KHAI THỰC TẾ



HIỆN TẠI

- ✓ Bản web mô phỏng tình huống lái
- ✓ Kết quả đo offline trên dataset công khai
- ✗ Chưa kiểm chứng trên thiết bị đích hoặc đường thật

BƯỚC TIẾP THEO

- Đo lại trên dữ liệu mới, khoá cấu hình trước
- Sửa tình huống bỏ sót: cúi nhìn điện thoại
- Xử lý mất mạng, mất camera

XA HƠN

- Tìm đối tác là đội xe để cùng phát triển
- Pilot 1-3 xe có người ngồi cạnh
- Kiểm thử suốt chuyến đi thật

ĐỘI NGŨ DRIVERGUARD



Đoàn Anh Quân

Edge agent · Đánh giá · Bản web · Frontend · Backend · Deploy · Kiểm thử và audit · Tài liệu · Demo



Hoàng Đức Dũng

Research · Frontend · Backend · Đánh giá · Deploy · Tester · Demo



Nguyễn Phúc Huy

Lập kế hoạch · Điều phối nhóm · Theo dõi tiến độ · Quản lý yêu cầu · Rà soát sản phẩm · Báo cáo · Demo



Ngô Hoàng Thụy Khuê

Mô tả sản phẩm · Pitch Deck · Tester · Research · Draft PRD

CẢM ƠN ĐÃ LẮNG NGHE



Video demo

youtu.be/dyHXOouJTM4

Dùng thử sản phẩm

c4-app-135.up.railway.app



You Drive · We Guard